



GRADO EN INGENIERÍA
MULTIMEDIA



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TECLADO
VIRTUAL MULTILINGÜE PARA PROYECTOS DE VR

AUTOR: JONATHAN DAVID SIGNES FALCÓ

TUTOR: JAVIER PERIS SEVILLA

MARZO 2025



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria **ETSE-UV**

TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TECLADO VIRTUAL MULTILINGÜE PARA PROYECTOS DE VR

AUTOR: JONATHAN DAVID SIGNES FALCÓ

TUTOR: JAVIER PERIS SEVILLA

Declaración de autoría:

Yo, Jonathan David Signes Falcó, declaro la autoría del Trabajo Fin de Grado titulado “Diseño e implementación de un teclado virtual multilingüe para proyectos de VR” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Valencia, 30 de abril de 2025

Fdo: Jonathan David Signes Falcó

Resumen:

Diseño e implementación de un teclado virtual configurable para tener una simulación de un teclado físico y un teclado plano .

Este estaría hecho con Unity y estarían implementados siete idiomas cuyos teclados usen sus propios caracteres. Entre estos estarían el ruso, inglés , alemán, francés, español, griego y coreano.

Abstract:

Disseny i implementació d'un teclat virtual configurable per a tindre una simulació d'un teclat físic i un teclat pla.

Aquest estaria fet amb Unity i estarien implementats set idiomes els teclats dels quals usen els seus propis caràcters. Entre ells estarien el rus, anglés, alemany, francés, espanyol, grec i coreà.

Resum:

Design and implementation of a configurable virtual keyboard to simulate a physical keyboard and a flat keyboard.

This would be made with Unity and would implement seven languages whose keyboards use their own characters. These would include Russian, English, German, French, Spanish, Greek and Korean.

Agradecimientos:

En primer lugar quiero agradecer a todos aquellos que me han apoyado durante estos años, en especial al profesorado que me ha acompañado en las distintas etapas de mi vida académica, han sabido ver en mi valores y capacidades que han ido desarrollándose.

Asimismo quiero dar las gracias a mi familia por apoyarme incondicionalmente y soportar mis desvelos con cariño y paciencia. También he de agradecer a mi psicóloga al ayudarme a aclarar mi mente cuando me daban bajones emocionales que me impedían continuar.

Por último y no menos importante a las inteligencias artificiales al proporcionarme una gran cantidad de estudios, artículos y páginas web para profundizar mi conocimiento en lo que respecta a la tecnología VR y su interacción con las personas y ideas cuando me he quedado atorado en algún punto porque no se me ocurría que más poner.

Índice general

1. Introducción	19
1.1. Introducción	19
1.2. Motivación	20
1.3. Objetivos	20
1.4. Organización de la memoria	20
2. Estado del arte	23
2.1. Análisis de aplicaciones similares	23
2.2. Tecnologías	23
2.3. Evolución de los teclados en realidad virtual	24
2.3.1. Orígenes	24
2.3.2. Las dificultades identificadas en estos primeros modelos	25
2.3.3. Nuevas sugerencias para incorporar texto en Realidad Virtual	25
2.4. Necesidad de soporte multilingüe en VR	26
2.4.1. Accesibilidad lingüística en entornos digitales	26
2.4.2. Dificultades de representar escrituras no latinas en VR	27
2.4.3. Cómo otros campos han incorporado el multilingüaje y el rezago de la VR	27
2.4.4. Globalización de usuarios de VR y potencial mercado perdido	28
2.5. Interfaces naturales de usuario (NUI) en VR	28
2.5.1. definición y contexto de las NUIs	28
2.5.2. Tecnologías principales en las NUIs para VR	29
2.5.3. Implementación de NUI en este proyecto	30
2.5.4. Beneficios de usar NUI en teclados virtuales	30
2.6. Retos de accesibilidad en realidad virtual	31
2.6.1. Barreras actuales en VR para usuarios diversos	31
2.6.2. Necesidad de accesibilidad en teclados VR	32
2.6.3. Cómo este proyecto aborda la accesibilidad	33
2.6.4. Limitaciones actuales y posibles mejoras	34

2.7.	Estándares y tendencias de mercado en VR	34
2.7.1.	Estado actual del mercado de VR	34
2.7.2.	Estándares emergentes en VR	35
2.8.	Selección y justificación de idiomas implementados	36
2.8.1.	Criterios de selección	36
2.8.2.	Idiomas implementados	36
2.8.3.	Idiomas descartados y motivos	37
2.8.4.	Retos técnicos en la implementación	38
3.	Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad	39
3.1.	Requisitos	39
3.2.	Especificaciones	39
3.3.	Costes	40
3.4.	Riesgos	41
3.5.	Viabilidad	44
3.5.1.	Viabilidad Técnica	44
3.5.2.	Viabilidad Económica	44
3.5.3.	Viabilidad Temporal	45
3.5.4.	Conclusión sobre la Viabilidad	45
4.	Análisis	47
4.1.	Modelado del dominio	47
4.2.	Análisis de casos de uso	47
4.3.	Modelado de interacción	48
4.4.	Análisis de comportamiento	50
5.	Diseño	53
5.1.	Arquitectura del sistema	54
5.2.	Diseño de módulos	54
5.3.	Diseño de Interfaz de Usuario	54
5.4.	Diseño de la lógica de negocio	54
5.5.	Diseño de interacciones y flujos	54
5.6.	Diseño de Estado del Sistema	54
5.7.	Diseño de Despliegue	54
5.8.	Diseño de Actividad	54
6.	Implementación y pruebas	55
6.1.	Implementación	55

6.2. Pruebas funcionales	55
6.3. Pruebas de rendimiento	55
6.4. Pruebas de usabilidad	55
7. Conclusiones	57
7.1. Revisión de costes	57
7.2. Conclusiones	57
7.3. Trabajo futuro	57
A. Apéndice	59
A.1. Apéndice del capítulo 3.2	59
A.2. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex	59
Bibliografía	60

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

El avance de la realidad virtual (VR) está creciendo rápido, y con él, la necesidad de que los desarrolladores puedan crear experiencias inmersivas que se adapten a todo tipo de usuarios. No todos interactúan igual con la tecnología, así que hacen falta herramientas flexibles, intuitivas y, sobre todo, que entiendan las diferencias entre las personas. Uno de los grandes inconvenientes de la realidad virtual en la actualidad es que parece estar exclusivamente concebida para el idioma inglés. ¿Has buscado un teclado que te permita redactar en español, francés o árabe en Realidad Virtual? No hay. Visualiza que tu lengua materna, la que te vincula con tus orígenes y tu cultura, sea considerada un fallo de sistema: es la situación en la que millones de personas experimentan cuando la tecnología, concebida desde una burbuja anglocéntrica, les demanda ajustarse o callar. Investigaciones como la de [1] no solo descubren que las voces con acentos o abecedarios no ingleses son interpretadas como ruido", sino que nos exponen a una realidad dura: la marginación lingüística en la Realidad Virtual y otras tecnologías no es un fallo, sino una herida colonial que arde en la plena era digital. Hablamos de abuelas que no pueden dictar mensajes, de niños que ven su escritura autocorregida hasta volverse irreconocible, de lenguas enteras relegadas al estatus de .exóticas.^{en} algoritmos que, por diseño, las silencian. La solución no está en remiños técnicos, sino en desaprender la idea de que lo universal debe sonar a inglés.

Es cierto que hay idiomas, como los latinos, que el único problema es la falta de algunos caracteres, que a las muy malas puedes añadir tu fácilmente en tu teclado, pero este problema es mucho mayor en regiones como el Sudeste Asiático o en grupos que utilizan tipos de escritura diferentes al alfabeto latino. Situaciones tales como el Hangul coreano o la escritura árabe, con trazos asociados y orientaciones concretas, demuestran la importancia de rediseñar las interfaces de entrada en entornos virtuales [2].

Como solución a estos retos, varias investigaciones han explorado alternativas como la modificación del comportamiento de los teclados físicos en el espacio virtual. Estas tácticas facilitan la modificación dinámica de la configuración y funcionamiento de las teclas, generando nuevas oportunidades para la introducción de textos multilingües sin la necesidad de modificar el hardware [3]. En resumen, estas sugerencias subrayan la necesidad apremiante de crear soluciones de diseño que tomen en cuenta la variedad lingüística y cultural de los usuarios en experiencias envolventes.

1.2. Motivación

La idea de este Asset me surgió durante la realización de las prácticas curriculares en el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) donde se me pidió un teclado virtual para uno de los proyectos que se estaban realizando con Unity.

Al buscar en el Asset Store (tienda oficial de Unity), no encontré nada que se adaptara tanto a las necesidades idiomáticas como presupuestarias. Por lo que el equipo decidió hacer un teclado a mano muy básico.

Tras la realización de este, uno de los tutores de la empresa, que también resultaba ser profesor de la universidad, me sugirió la idea de hacerlo mi TFG, puesto que, para entonces aun no tenía una idea clara de qué elegir como producto de mi TFG. Pero añadirle mas funcionalidades, como el diseñarlo para varios idiomas para captar otros mercados que también sufren el hecho de tener que caer en la lengua anglosajona.

1.3. Objetivos

Este proyecto se enfoca en el desarrollo y construcción de un Asset de un teclado multilingüe para ambientes de realidad virtual en la plataforma Unity. Se buscan tomar en cuenta tres principios fundamentales:

1. Para satisfacer necesidades específicas detectadas durante las prácticas en el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC):
 - La ausencia de teclados españoles para Realidad Virtual y Realidad Virtual.
2. Ofrecer una reacción competitiva mediante:
 - Supporto intuitivo en 8 idiomas (español, inglés, francés, alemán, griego, ruso, coreano y árabe)
 - Cambio rápido entre las distribuciones sin reiniciar la escena.
3. Garantizar habilidad para adaptarse a:
 - cualquier proyecto en Unity que emplee la Realidad Virtual.
 - Diversos aparatos de entrada (mandos VR, Hand Tracking)

1.4. Organización de la memoria

La memoria se organizará de la siguiente manera:

- **Estado del Arte (Capítulo 2):** en este punto realiza una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado y de las aplicaciones parecidas.

- **Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad (Capítulo 3):** en este apartado se abordan los aspectos clave del proyecto relacionados con la planificación, la fundamentación, detalles técnicos de la implementación, los costes para llevar a cabo éste, identificación y planes de acción de riesgos que puedan surgir y un análisis técnico, económico y operativo para comprender si se puede llevar a cabo el proyecto de una manera sostenible.
- **Análisis (Capítulo 4):** en esta parte del TFG se realiza una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado.
- **Diseño (Capítulo 5):** la realización de una descripción detallada de los distintos diseños utilizados como la interfaz de usuarios, algoritmos utilizados y funcionalidades específicas es el centro de estudio de este capítulo.
- **Implementación y pruebas (Capítulo 6):** este punto del trabajo comporta la realización de una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado y de las distintas pruebas que se llevarán a cabo.
- **Conclusiones (Capítulo 7):** se resumen los logros alcanzados, las implicaciones prácticas y teóricas del teclado diseñado, y se proponen direcciones para futuras actualizaciones.
- **Apéndice :** Aquí se adjunta material adicional, como el código fuente, datos adicionales y gráficos detallados que respaldan el contenido principal de la memoria.
- **Bibliografía:** incluye una lista completa de todas las fuentes citadas en el trabajo.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Análisis de aplicaciones similares

Como el TFG no se trata de una **aplicación per se**, sino de un **asset** destinado al **Asset Store de Unity**, se puede determinar que **no hay aplicaciones similares** en el mercado tecnológico. No obstante, sí se pueden encontrar **veintinueve Assets de teclados para realidad virtual** en total, que oscilan entre la **gratuidad** y precios de hasta **359.27 €**.

Los **teclados de gama baja** parecen muy simples respecto a **uso, funciones y customización**. Los **de gama media** son muy **personalizables**. En cuanto a la **gama alta de teclados**, destaca su **robustez** y capacidad para **usos múltiples en todo el sistema**.

Para **distinguirme** de todos estos, decidí diseñar un teclado con el que se pueda escribir en **varios idiomas**, ya que ninguno de los veintinueve teclados antes mencionados poseen esta característica, acortando su rango de mercado, puesto que se limitan a la **lengua inglesa**.

2.2. Tecnologías

Para el desarrollo del **teclado multilingüe en realidad virtual**, se han considerado diversas **tecnologías y sistemas de despliegue**. A continuación, se presentan las **opciones analizadas** y las **razones detrás de la selección final**.

Tecnologías de Desarrollo

- **Unity:** Unity se seleccionó como la **plataforma principal de desarrollo** debido a su **flexibilidad y robusto soporte** para aplicaciones de VR. Su capacidad para integrarse con **pluguins como TextMeshPro** y mi **entendimiento de esta** por el grado estudiado fueron factores determinantes. Además, permite el desarrollo en **diversas plataformas**, con lo que se alcanza una **mayor audiencia**, sumándose al factor de los **múltiples idiomas**.

- **Unreal Engine:** Aunque Unreal Engine ofrece **gráficos de alta calidad** y herramientas **avanzadas** para el desarrollo de VR, su **curva de aprendizaje es más**

pronunciada y, dado que debería de haber aprendido de cero, el tiempo requerido para la realización del proyecto se habría **prolongado excesivamente**, volviéndose **inviabile** para terminar en el plazo requerido. Dado el enfoque del proyecto en la **usabilidad** y la **eficiencia del desarrollo**, Unity fue la **opción preferida**. Además, la **gestión de recursos** y la **documentación extensa** en Unity facilitaron la implementación del **teclado multilingüe**.

Sistemas de Despliegue

- **Asset Store:** Asset Store se seleccionó como uno de los **sistemas de despliegue** por distintos motivos. Es una **plataforma muy conocida** y **ampliamente utilizada** por los desarrolladores, lo que brinda una **altísima exposición**. El hecho de que el asset esté disponible en el Asset Store de Unity puede servir como una **validación de su calidad y utilidad**. Los usuarios pueden confiar en que los assets han pasado por un **proceso de revisión** y cumplen con los **estándares de calidad de Unity**, lo que puede aumentar la **credibilidad** y la **confianza en el producto**. Es muy fácil **descubrir, adquirir y administrar** los distintos assets ya que utiliza la **infraestructura existente de Unity** para la distribución y gestión de estos. La publicación aquí te permite **actualizar regularmente los assets** y **ofrecer soporte a los usuarios de manera eficiente**. Los usuarios pueden recibir **notificaciones automáticas de actualizaciones** y acceder fácilmente a la **documentación** y el **soporte técnico** que proporcionas a través de la plataforma. Y por último, pero no menos importante, ofrece la posibilidad de **monetizar tu trabajo** vendiendo tu asset a otros desarrolladores, que es parte del **objetivo de este proyecto**.

- **GitHub:** Aunque GitHub también es considerablemente conocido por los desarrolladores, la integración con **GitHub Actions** para la **automatización de flujos de trabajo de CI/CD** ayuda muchísimo a la hora de **ejecutar pruebas** y el **control de versiones**, no obstante el hecho de que tendría que **aprender de cero** el funcionamiento de GitHub Actions y mi **objetivo de comercializar el proyecto**, me hacen poco atractiva esta idea. Dicho esto, sigo utilizándolo para **guardar el proyecto para mi uso personal** y no elimino la idea de **utilizarlo para venderme como programador**.

2.3. Evolución de los teclados en realidad virtual

2.3.1. Orígenes

A mediados de 2010, los sistemas de realidad virtual (VR) comenzaron a ganar importancia, principalmente con Oculus Rift, HTC Vive y posteriormente con Quest, uno de los desafíos más significativos era la posibilidad de que el usuario añadiera texto a estos universos virtuales.

Inicialmente, la solución más clara fue modificar los teclados físicos tradicionales que utilizamos en ordenadores de escritorio:

- Se sugería que el usuario simplemente tecleara en su teclado físico real, mientras veía una representación virtual de sus manos o del propio teclado.

- Algunos sistemas iniciales de Realidad Virtual incluso no mostraban contenido: confiaban en que el usuario entrara “de memoria”.
- Otras visiones empleaban cámaras de ubicación externa o sensores de movimiento de saltos para capturar los dedos en tiempo real y proyectarlos en el espacio virtual.

2.3.2. Las dificultades identificadas en estos primeros modelos

Esta estrategia inicial **rápidamente evidenció numerosas restricciones**:

- **Errores de tipeo muy frecuentes**: los usuarios perdían la posición de las teclas si no podían verlas directamente.
- **Baja velocidad de escritura**: escribir en VR era entre **30 % y 60 % más lento** que en un teclado físico normal, según estudios de interacción (por ejemplo, [2]).
- **Inadecuación ergonómica**: la necesidad de extender los brazos para llegar a un teclado físico mientras llevas un visor de gran tamaño resultaba muy innatural.
- **Problemas de hardware**: En la Realidad Virtual, las ubicaciones de los dispositivos a menudo no se ajustaban correctamente, causando una “desincronización” visual con relación a la posición real del teclado.
- **Dependencia de hardware externo**: no resultaba factible para visores portátiles como Oculus Quest que aspiran a minimizar el uso de cables y complementos externos.

2.3.3. Nuevas sugerencias para incorporar texto en Realidad Virtual

Para resolver estos desafíos, empezaron a aparecer **innovaciones concretas de realidad virtual** en el campo de la introducción de texto:

Teclados virtuales flotantes

- Se empezaron a diseñar **teclados completamente virtuales** que flotan frente al usuario en el espacio VR.
- Estos teclados tenían la capacidad de **modificar su tamaño, ubicación y curvatura** para ajustarse de manera más efectiva al ángulo natural de los brazos.
- Algunos teclados facilitan la escritura **al apuntar** con los controladores, al pulsar con los dedos o incluso al hacer gestos con la mano.

Predicción de texto y autocorrección

- Para minimizar la disminución en la velocidad y los errores, se instauraron sistemas de **predicción de palabras** (similares a los smartphones).

- Esto permite que el usuario no necesite escribir una palabra completa, lo que acelera la experiencia de forma notable.
- Los ejemplos presentes incluyen predictores de contexto en teclados de aplicaciones sociales de Realidad Virtual (como VRChat y Horizon Worlds).

Combinación con comandos de voz

- Una innovación adicional fue la **implementación del reconocimiento de voz** con el objetivo de reducir la necesidad de teclear en la Virtualidad.
- Así, el usuario tiene la capacidad de pronunciar parte del texto y corregir o alterar pequeños fragmentos a través del teclado virtual.
- Sin embargo, los sistemas de voz tienen limitaciones: ruido del entorno, privacidad, dificultades con nombres particulares o palabras extranjeras.

Resultados de estudios recientes

En investigaciones más actuales, como las realizadas por Rojas y colaboradores (2024) [1] y Peng y colaboradores (2024) [2], se ha corroborado lo siguiente:

- Los usuarios eligen **soluciones híbridas** (una combinación tanto de voz, como predicción de texto y, por supuesto, teclados adaptables).
- Los teclados físicos continúan siendo más veloces, sin embargo, los **teclados virtuales adecuadamente diseñados** pueden superar ampliamente en eficacia.
- Hay una enorme falta de soluciones multilingües: la mayoría de los teclados virtuales actuales están diseñados únicamente para el inglés, lo que restringe su adopción a nivel internacional.

2.4. Necesidad de soporte multilingüe en VR

2.4.1. Accesibilidad lingüística en entornos digitales

Es fundamental la accesibilidad lingüística en entornos digitales para garantizar la inclusión y la equidad en la utilización de la tecnología. En el contexto de la realidad virtual (VR), se intensifica gradualmente la relevancia de incorporar diferentes lenguas en interfaces como los teclados virtuales, ya que la realidad virtual se utiliza en sectores mundiales como la educación, el trabajo y el ocio. Si los usuarios no logran interactuar en su propio idioma, la experiencia se torna limitada y se corre el riesgo de excluir a grandes grupos de la población mundial, lo que podría llevar a una disminución de la adopción y a la pérdida de oportunidades de mercado. [4] [5] [6]

Estudios recientes han demostrado que la inclusión de Realidad Virtual en la guía y el aprendizaje multilingüe puede actuar como un vínculo entre el idioma autóctono de los estudiantes y los temas académicos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, la guía multilingüe en Realidad Virtual ha facilitado a los alumnos el acceso a contenidos en

su idioma natal, potenciando la comprensión conceptual y la calidad del aprendizaje. Los docentes funcionan como pilares de soporte, empleando entornos de Realidad Virtual adaptables para crear experiencias educativas que satisfagan las necesidades lingüísticas de los alumnos, lo que favorece una inclusión y equidad en la educación. [4] [5]

Es importante destacar que la investigación muestra que los entornos virtuales pueden promover la adquisición de conocimientos y el avance en la educación disciplinar. Los estudiantes multilingües suelen encontrarse con barreras extra en áreas como las ciencias. La Realidad Virtual, al proporcionar oportunidades para la creación de significado multimodal (visual, gestual, verbal), ayuda a trascender las limitaciones de los métodos tradicionales centrados en el lenguaje verbal, beneficiando tanto a estudiantes de diversos idiomas como a aquellos de un único idioma. [6]

No se debe restringir la relevancia de la accesibilidad lingüística, en este contexto de Realidad Virtual, únicamente a la inclusión en la educación. Esta es capaz de establecer comunidades mundiales de aprendizaje y cooperación sin un obstáculo lingüístico para una participación activa y relevante. [4] [5] [6]

2.4.2. Dificultades de representar escrituras no latinas en VR

La representación de los idiomas no latinoamericanos, tengan en cuenta a ser árabe, japonés, chino, entre otros, muestra ser uno de los retos técnicos más complicados al implementar soporte multilingüe, no solo en RV. Estos sistemas de escritura presentan desafíos únicos en cuanto a visualización y reconocimiento de caracteres y al intentar ofrecer experiencias auténticas y envolventes, el desafío solo hace que aumentar. Una de estas especificaciones es la personalización de las teclas. [7] [8]

La versatilidad de la Realidad Aumentada facilita la búsqueda de nuevas modalidades de interacción y visualización para respaldar estos sistemas de escritura. No obstante, la mayoría de las soluciones actuales todavía se enfocan en lenguas occidentales y no tratan de manera integral la variedad de escritura mundial.

Ante la falta de buenas soluciones para la representación de escrituras no latinas, millones de personas se ven coaccionadas a no poder disfrutar experiencias en Realidad Virtual. Esto solo hace que perpetuar la desigualdad en el acceso a la tecnología y la información. Para llegar a la meta de una Realidad Virtual realmente global e inclusiva, es necesario vencer estos retos. [7] [8]

2.4.3. Cómo otros campos han incorporado el multilinguaje y el rezago de la VR

En los videojuegos y las aplicaciones para smartphones, entre otros campos, se considera común la compatibilidad en múltiples lenguas. Estas plataformas generalmente disponen de interfaces que habilitan a los usuarios a elegir un idioma concreto y a utilizar diseños ajustados a distintos alfabetos y sistemas de escritura. Esto ha propiciado la adopción global de los diferentes productos y ha optimizado la experiencia del usuario. [9] [10]

Dicho lo anterior, desgraciadamente la Realidad Virtual no ha visto grandes avances en esta área. La mayoría de los teclados virtuales en Realidad Virtual continúan empleando diseños estándar y sin alternativas multilingües decentes. A pesar de que hay herramientas

y kits de desarrollo que posibilitan una cierta personalización, la incorporación de soporte para varios idiomas y escrituras aún es restringida y, en numerosas situaciones, demanda soluciones personalizadas por parte de los programadores[4] [8] [11]. Esta desigualdad impide la aplicación de la Realidad Virtual en mercados que no son ingleses o que utilizan sistemas de escritura distintos al latinoamericano.

La capacidad para cambiar teclados físicos y virtuales en la Realidad Virtual, tal y como se estudia en ReconViguRation, abre nuevas oportunidades para la personalización y el respaldo en diversas lenguas. Sin embargo, la puesta en marcha de estas soluciones aún es reciente y requiere más estudio y evolución para alcanzar el nivel de madurez que se percibe en otras áreas digitales.[7] [8]

2.4.4. Globalización de usuarios de VR y potencial mercado perdido

La globalización ha alterado el perfil de los usuarios de Realidad Virtual, al igual que muchos otros perfiles que hoy en día provienen de una amplia variedad de países, culturas y lenguas. El impacto social y la oportunidad de mercado se encuentran limitados debido a la marginación de un amplio segmento de la población, a causa de la ausencia de soporte en múltiples idiomas en la Realidad Virtual. La dificultad para acceder al idioma puede llevar a una disminución en la adopción, una disminución en la satisfacción del usuario y, finalmente, a la pérdida de oportunidades en el sector comercial y educativo. [4] [5][9] [6] [10]

La creación de ambientes de Realidad Virtual multilingües no solo promueve la inclusión y la equidad, sino que también facilita la formación de comunidades mundiales de aprendizaje, cooperación y diversión. Compañías y programadores que opten por la accesibilidad lingüística tendrán la posibilidad de ingresar a mercados en desarrollo y variados, potenciando así su competitividad y importancia en un mundo cada vez más interrelacionado. Adicionalmente, la oportunidad de comunicarse en el idioma nativo fomenta la participación activa y el sentimiento de pertenencia de los usuarios, elementos esenciales para el triunfo y la perdurabilidad de las plataformas de Realidad Virtual. [4] [5][9] [6] [10]

2.5. Interfaces naturales de usuario (NUI) en VR

2.5.1. definición y contexto de las NUIs

Este tipo de interfaces permiten a los usuarios interactuar con sistemas informáticos de manera más sencilla, directa y natural. Para lograr este objetivo, se utilizan comportamientos humanos tan comunes como la voz, el tacto, gestos o la mirada, que, a pesar de no ser comunes para la máquina, mejoran notablemente la experiencia del usuario. Estas interfaces tienen como objetivo disminuir la curva de aprendizaje, mejorar la accesibilidad y prevenir el uso de hardware excesivo como el teclado o el ratón. Estas surgieron a raíz de la necesidad que estas fueran más fáciles de aprender, debido sobre todo a la poca experiencia de algunos usuarios al uso de la tecnología u otros con necesidades especiales, al basarse en comportamientos “naturales” e imitar imitar las interacciones sensoriomotoras humanas, elimina así la necesidad de aprender nuevas “mecánicas” recortando la curva de

aprendizaje en el camino. [12] [13] [14] [15]

Ejemplos de NUIs incluyen asistentes de voz como Alexa o Siri, sistemas de control por gestos en videojuegos, y dispositivos móviles con pantallas táctiles, entre otros muchos. [16]

Las interfaces de usuario tradicionales, como botones, menús, teclado y ratón, entre otros, se basan en la gestión de componentes visuales perceptibles y demandan el aprendizaje o desarrollo de nuevas competencias para interactuar con el sistema. Estas se caracterizan por su visibilidad y exploración, permitiendo que los usuarios descubran las opciones disponibles a través de menús e ilustraciones, hecho que contrasta mucho con el enfoque de las NUIs, que ya he explicado. No obstante, a pesar de que las NUIs pueden ser consideradas más naturales y envolventes, aún se topan con retos en cuanto a usabilidad y retroalimentación, por lo que no siempre sobrepasan en eficiencia a las interfaces convencionales en todas las actividades, por lo que aún queda un largo camino que recorrer en este sendero. [12] [17] [16]

2.5.2. Tecnologías principales en las NUIs para VR

Hand Tracking

Esta es una de las tecnologías, por no decir la tecnología, más destacada en las NUIs para VR. Esta permite la interacción directa de los usuarios con objetos virtuales mediante gestos y movimientos de las manos y eliminando así los engorrosos mandos de la ecuación. Para poner un ejemplo existente hoy en día, me gustaría nombrar al sistema NUI-VR², en este se integran la manipulación y visualización de volúmenes 3D en entornos VR, esto posibilita la comunicación directa con la información a través de gestos manuales. Esto potencia de manera notable la experiencia y el entendimiento espacial del usuario. Por otro lado, hay técnicas, como Zoom-fwd, que demuestran que el reconocimiento de gestos de mano puede llevar al aumento en la precisión y eficiencia en la selección y manipulación de objetos, incluso cuando estos están lejos u ocultos en el entorno virtual. [18] [19] [20]

Para terminar este apartado, quiero recalcar que en este Asset se ha trabajado con el hand-tracking, usando para ello la tecnología usada por Oculus Quest II, ahora conocido como Meta Quest 2 desde el renombramiento de la compañía desarrolladora el 28 de octubre de 2021. [21]

Voice Recognition

Esta es otra tecnología que es bastante relevante en las NUIs para VR, aunque no siempre se utiliza, como es mi caso en este proyecto. Permite controlar hechos y emitir comandos mediante la voz, lo que puede complementar o incluso sustituir otras formas de interacción, especialmente en situaciones donde las manos están ocupadas, no pueden ser detectadas con precisión o no se puedan utilizar por motivos varios. Esta tecnología se suele combinar junto a otras para ampliar las posibilidades de interacción natural y accesibilidad. Aunque no todos los sistemas de VR implementan esta tecnología, su potencial para mejorar la usabilidad y la accesibilidad es ampliamente reconocido. [22] [23]

Eye Tracking

Esta tecnología ya es más avanzada y difícil de ver en el día a día. Se basa en detectar la dirección de la mirada del usuario y responder acorde. Estas interacciones son muy rápidas en comparación a otras. Se suele usar para complementar otras tecnologías, como las ya mencionadas, para hacer experiencias aún más inmersivas y eficientes. El seguimiento ocular se puede utilizar con muchos enfoques, pasando por la selección de objetos, navegar por menús y ajustar el enfoque de las escenas, cosa que viene muy bien a personas con problemas leves de vista, como yo mismo (he encontrado que veo mejor sin usar mis gafas de vista cuando uso los cascos). [23]

Body Tracking

El body tracking, como el nombre indica, se trata de la detección de posturas y gestos hechos con todo el cuerpo. Esta tecnología se usa en aplicaciones donde los movimientos corporales amplios o las posturas específicas son indispensables para la interacción, como en simulaciones, entrenamiento físico o experiencias de entretenimiento. En el VR, combinado con el hand tracking elimina gran cantidad de dispositivos y permiten mucha libertad de movimiento y desentraña un sin fin de posibilidades de evolución. [22] [20]

En cambio, se ha comprobado que la incorporación de sensores de movimiento y tecnologías de reconocimiento facial o corporal es eficaz para diseñar interfaces más intuitivas y fácilmente accesibles, incluso en situaciones donde el usuario emplea un head-mounted display (HMD). [24] [25]

2.5.3. Implementación de NUI en este proyecto

Como ya se ha vaticinado, debido a que ya se ha mencionado, en este proyecto se ha hecho uso de NUIs. He preparado el Asset del teclado para poder interactuar con el hand tracking y así hacerlo más cómodo para personas ajenas al VR, pero que al menos sepan usar un teclado, como es el caso de mi madre o de mi tía abuela (mecnógrafa de profesión). Como ya se ha mencionado, la prueba de su funcionamiento se ha realizado con el uso de unas gafas meta Quest 2, por lo que no se ha podido corroborar el funcionamiento en más tipos de dispositivos, pero en un principio se ha hecho estandarizado al usar el “VR Interaction Toolkit” de Unity, herramienta que ofrece soporte a la mayoría de HUDs del mercado.

2.5.4. Beneficios de usar NUI en teclados virtuales

Su uso ofrece ventajas muy significativas y no refutables en el apartado de inmersión, accesibilidad y realismo respecto a sus contrapartes clásicas. Sobre todo en VR y usuarios con necesidades especiales.

Mayor inmersión en entornos VR

NUIs como el control mediante gestos de manos, recrean la experiencia de tocar un teclado auténtico, lo que facilita la interacción directa con estos. Esto da una sensación

presencia e involucramiento ni remotamente comparables a los modelos tradicionales con el mando. [26]

Mayor accesibilidad

Los teclados virtuales basados en NUI pueden ser especialmente útiles para personas con discapacidades o dificultades para usar pantallas táctiles o mandos tradicionales. Por ejemplo, mediante el uso de sensores de movimiento, giroscopios o el habla se puede permitir introducir caracteres sin pulsar teclas activamente. [27]

Simulación más realista

Las NUI consiguen una simulación más realista del uso de un teclado físico mediante el uso de motores físicos y la detección de impactos entre dedos virtuales y teclas. No solo potencia la experiencia del usuario, sino que también tiene el potencial de incrementar la exactitud y la satisfacción al interactuar con el teclado virtual. [26]

Conclusión

Las NUI en teclados virtuales aportan mayor inmersión, accesibilidad y realismo, haciendo que la interacción en entornos VR sea más natural y cómoda para una amplia variedad de usuarios.

2.6. Retos de accesibilidad en realidad virtual

2.6.1. Barreras actuales en VR para usuarios diversos

Dificultades físicas

Este tipo de tecnologías suponen obstáculos considerables para individuos con movilidad restringida o problemas motores. En numerosos sistemas de Realidad Virtual se asume que los usuarios pueden usar ambas manos de manera óptima, lo que ignora a la categoría de personas previamente citadas. Más del 50 % de las aplicaciones evaluadas resultan inaccesibles para individuos con una sola mano, y ninguna proporciona alternativas de personalización para individuos con limitaciones físicas. Esto pone de relieve la importancia de crear nuevos paradigmas y de ajustar las interfaces a este tipo de individuos [28]. Además, la dependencia de entradas físicas precisas y rápidas puede dificultar la participación igualitaria de usuarios con discapacidades motoras, ya que las interfaces tradicionales carecen de flexibilidad para adaptarse a las necesidades individuales [29][30].

Para enfrentar estos obstáculos, se han sugerido métodos adaptativos fundamentados en el aprendizaje por refuerzo, que posibilitan que las interfaces de Realidad Virtual se adapten de manera dinámica a las habilidades del usuario, mejorando el reconocimiento de gestos y la retroalimentación háptica. Estos sistemas han probado incrementar la exactitud en la interacción y disminuir el tiempo requerido para realizar tareas, lo que aumenta la satisfacción y disminuye la carga cognitiva para los usuarios con problemas motrices [29]. Sin embargo, la integración de estas soluciones aún no está generalizada en la mayoría de las aplicaciones comerciales.

Dificultades sensoriales

Las personas con dificultades visuales o auditivas, dos tipos de trastornos sensoriales, se ven cohibidos ante la Realidad Virtual debido a la necesidad de utilizar señales visuales y auditivas para la navegación e interacción. La escasez de opciones excluye a estos usuarios de experiencias inmersivas. Por ejemplo, la falta de feedback háptico o de interfaces multimodales complica la participación de aquellos que no son capaces de percibir correctamente los estímulos visuales o auditivos. [31] [30][32]

La implementación de feedback multimodal, que fusiona estímulos auditivos, vibrotáctiles y visuales, ha probado incrementar el control y la estabilidad en usuarios con carencias sensoriales o de equilibrio, como individuos con esclerosis múltiple. La incorporación de estos modos sensoriales puede minimizar los obstáculos y potenciar la experiencia global de accesibilidad en Realidad Virtual. Adicionalmente, es crucial personalizar las configuraciones sensoriales para reducir la sobrecarga sensorial y ajustar la experiencia a las necesidades personales, particularmente en usuarios neurodivergentes o con patrones de procesamiento sensorial inusuales. [33][34][32]

Recomendaciones y oportunidades

Para superar estas barreras, es esencial adoptar principios de diseño inclusivo que consideren la diversidad de capacidades físicas y sensoriales desde el inicio del desarrollo de experiencias VR. La cooperación con usuarios con discapacidades, la incorporación de tecnologías emergentes de asistencia (como interfaces de voz, inteligencia artificial y háptica avanzada), y la capacidad de adaptar la experiencia a las necesidades individuales son tácticas fundamentales para progresar hacia una Realidad Virtual realmente inclusiva y accesible.

2.6.2. Necesidad de accesibilidad en teclados VR

La escritura requiere precisión y buena respuesta visual/háptica

Para asegurar una experiencia gratificante y eficaz en la escritura en ambientes de Realidad Virtual, se requiere precisión y una respuesta visual y háptica apropiada. La ausencia de feedback tangible, como el que se recibe en teclados convencionales, puede obstaculizar la exactitud y rapidez de la escritura en Realidad Virtual. Por ello, se han desarrollado soluciones como teclados virtuales con retroalimentación háptica realista, utilizando guantes de hápticos y micro-altavoces para simular vibraciones similares a las de un teclado físico, lo que mejora la interacción y el rendimiento del usuario en entornos totalmente inmersivos. En cambio, la opción de situar el teclado en cualquier sitio dentro del entorno virtual facilita el acceso y la comodidad, eliminando la necesidad de dispositivos físicos adicionales. [35]

La exactitud en la redacción también se basa en el diseño de la interfaz y en el modo de entrada utilizado. Por ejemplo, se ha demostrado que los teclados de tipo “tap” ofrecen una mayor facilidad de uso, menor carga de trabajo y una experiencia de usuario superior en comparación con los teclados de gestos (swipe) en Realidad Virtual, además de promover una rápida curva de asimilación [36]. Otros métodos, como los teclados con metáforas de entretenimiento (como el teclado de batería), han demostrado ser eficaces y divertidos, aunque todavía causan un mal gusto moderado, por lo que necesitan mejoras

futuras [37]. La incorporación de feedback háptico y visual, además de la personalización de la disposición y funciones del teclado, son componentes esenciales para mejorar la accesibilidad y exactitud en la escritura en Realidad Virtual. [7][35]

El problema de los idiomas no soportados: exclusión de grandes segmentos de población

La falta de compatibilidad con múltiples idiomas en los teclados VR constituye un impedimento para la inclusión digital. Esto provoca la exclusión de numerosos grupos de la población que hablan otro idioma al diseñado. La capacidad de adaptar estos modelos de teclados para acomodar diferentes lenguajes, caracteres especiales y atajos, mejora el acceso a usuarios de diversos idiomas y contextos culturales [7][38]. Adicionalmente, los sistemas propulsados por aprendizaje automático tienen la capacidad de ajustarse a diversos lenguajes de señas, dialectos y estilos de usuario, simplificando la comunicación y el acceso a la información para individuos con limitaciones auditivas y visuales [39].

La adaptabilidad y personalización de los teclados VR además de incrementar la accesibilidad para individuos con discapacidades, también pueden permitir la inclusión de usuarios de diversas procedencias lingüísticas y culturales. Sin un respaldo apropiado para varios idiomas, las soluciones de VR corren el peligro de prolongar la marginación digital y restringir el efecto eficaz de estas tecnologías en la sociedad. [39][7]

Conclusión

La accesibilidad en teclados VR requiere una combinación de precisión, retroalimentación visual y háptica, además de soporte multilingüe. La falta de soporte para diferentes idiomas puede excluir a grandes grupos de usuarios, por lo que la adaptabilidad y personalización de los teclados virtuales son fundamentales para una experiencia verdaderamente inclusiva en entornos de realidad virtual.

2.6.3. Cómo este proyecto aborda la accesibilidad

Este proyecto tiene como objetivo principal la accesibilidad de distintos colectivos tradicionalmente excluidos.

En primer lugar, la característica del teclado que mas contribuye a este apartado es el hecho de que soporte varios idiomas nativamente, incluyendo idiomas con alfabetos distintos al latinoamericano, o el anglosajón, como son el cirílico, el hangul, el griego o el árabe. Esto permite la utilización de un mayor número de individuos al no tener esta barrera idiomática.

La otra función que también apoya la inclusividad de cierta manera es la capacidad de funcionar con hand tracking. Esto afecta tanto a individuos que, por diferentes motivos, se les dificulte agarrar un mando como a personas que, ya sea por la edad o dificultades cognitivas, encuentren muy complicado el aprender o recordar el uso de botones complejos.

2.6.4. Limitaciones actuales y posibles mejoras

Actualmente aún hay muchos aspectos en el proyecto que se podrían trabajar para mejorar aún más la accesibilidad. Por ejemplo, aún no se cuenta con la posibilidad de incluir tanto personas con discapacidades visuales agudas, como usuarios con discapacidades motrices severas o directamente sin los dos miembros superiores.

Los dos grandes caminos para seguir para poder llegar a más gente son los siguientes:

- Primero, se podría implementar una tecnología de SpeechToText que se activara mediante comandos de voz, esto podría incluir a todos los grupos mencionados en el anterior párrafo al eliminar la necesidad de ver o usar las manos de raíz.
- El segundo camino se trataría de simplemente aumentar el repertorio de idiomas que soportara el teclado.

2.7. Estándares y tendencias de mercado en VR

2.7.1. Estado actual del mercado de VR

Crecimiento del mercado de VR

El mercado global de la Realidad Virtual ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por el desarrollo tecnológico y la aparición de dispositivos más asequibles y accesibles para el consumidor. Se estima que el tamaño del mercado mundial de VR aumentará de 7.3 mil millones de dólares en 2018 a 120.5 mil millones de dólares en 2026, según un informe de Fortune Business Insights, citado en el artículo “Virtual Reality” de Isabell Wohlgenannt and Alexander Simons y Stefan Stieglitz [40], lo que refleja una tendencia de crecimiento acelerado y sostenido hacia 2024 y 2025. Este crecimiento está motivado principalmente por el sector de software de consumo, especialmente los videojuegos, aunque también se observa una expansión en aplicaciones empresariales y de marketing.[40] [41]

Aumento de dispositivos standalone

La proliferación de dispositivos standalone, como la serie Meta Quest, ha provocado una expansión masiva de este mercado. Estos dispositivos permiten experiencias inmersivas sin necesidad de estar conectados a una PC de alto rendimiento, reduciendo barreras como el costo y la complejidad técnica [40][42][43][44]. Los HDM standalone están transformando el acceso a la Realidad Virtual, promoviendo la adopción a gran escala y promoviendo la creación de sistemas leves, como el seguimiento por mano, que optimizan la usabilidad y la experiencia del usuario [44]. Para añadir más peso a estos datos, se ha visto, mediante las pruebas de experiencias en el metaverso con estos aparatos, que la intención de uso futuro aumenta, pero que la intención de compra también depende de otros elementos vinculados con la percepción de valor y la experiencia del usuario [43].

Factores adicionales y tendencias

- La adopción de la Realidad Virtual se ve afectada por la tecnología y por elementos psicológicos y sociales de los usuarios, tales como su inclinación a la inmersión y su percepción de éxito social. [42]
- La calidad gráfica y la capacidad de procesamiento continúan siendo superiores en sistemas vinculados a PC, sin embargo, los dispositivos independientes consiguen un rendimiento y experiencia aceptables a través de optimizaciones, sin comprometer la exactitud del seguimiento ni la facilidad de uso. [44]
- Compañías de varios sectores, tales como la educación, la industria automotriz y la salud, están investigando aplicaciones de Realidad Virtual más allá del entretenimiento, lo que incrementa la cobertura y el potencial del mercado. [40] [41]

En resumen, el mercado de VR está en una fase de crecimiento acelerado, impulsado por la universalización de dispositivos standalone y la diversificación de aplicaciones, con una proyección de expansión significativa para 2025 y 2026. [40][43][44]

2.7.2. Estándares emergentes en VR

OpenXR

Como ha pasado en muchos productos tecnológicos antes, uno de los principales desafíos históricos en el desarrollo de aplicaciones VR y AR ha sido la fragmentación de dispositivos y plataformas. Cada fabricante implementaba sus propias APIs y SDKs, lo que conllevaba hacer muchas versiones de un mismo proyecto para funcionar en cada servicio.

Para solucionar esto, el grupo Khronos —organización responsable de estándares como Vulkan y OpenGL— lanzó en 2019 OpenXR, abierta y gratuita, para unificar el desarrollo XR y no tener que hacer tantas versiones, una sola valdría para todo. Actualmente, la mayoría de gigantes del ecosistema XR, como Unity, Unreal, Godot, Blender, Valve, Microsoft y muchos otros, ya han adaptado este estándar internamente. [45]

Además, al incorporar características de tecnologías avanzadas como hand tracking, renderizado multivista, input dinámico, y espacios anclados, su utilización se convierte en una elección estratégica, incluso para desarrolladores de Assets como este teclado multilingüe, ya que su compatibilidad asegura que el recurso pueda ser empleado de manera sencilla en visores actuales y venideros, sin la necesidad de reconfigurar controladores o ajustes particulares. [45]

Desde una perspectiva académica, la normalización sugerida por OpenXR ha sido vista como el elemento esencial para el desarrollo del metaverso y las experiencias XR interoperantes. [46]

Tendencia hacia experiencias sin controladores (“controller-free”)

Otra tendencia tecnológica del VR es el abandono de los mandos físicos en pos de experiencias “controller-free”. El mayor exponente de este apartado tecnología es la tecnología de hand tracking, explicada anteriormente en el punto 2.5.2 y cuyas ventajas para este proyecto también se han mostrado en el punto 2.5.4.

Para aportar más información respecto a este tema y relacionándolo al punto anterior, cabe destacar que gracias a cámaras integradas y modelos de IA, los visores modernos (como las Meta Quest 2 y Quest 3) pueden detectar el movimiento de las manos del usuario en tiempo real, reconociendo gestos como pulsaciones, agarres o desplazamientos.

2.8. Selección y justificación de idiomas implementados

2.8.1. Criterios de selección

Varios factores han sido considerados al elegir los idiomas empleados en este Asset:

- **Representatividad geográfica y demográfica:** con el objetivo de potenciar el impacto en el mercado, se ha dado prioridad a la inclusión de idiomas con gran cantidad de hablantes y a que abarquen la mayor parte del globo terráqueo.
- **Diversidad de sistemas de escritura:** se han escogido lenguas que requieran diferentes soluciones gráficas y funcionales, ya que uno de los propósitos del proyecto es investigar la factibilidad de varios alfabetos (latino, árabe, silábico).
- **Viabilidad interpretativa:** teniendo en consideración mi trayectoria estudiantil y mi escasa capacidad lingüística, se ha dado prioridad a aquellos idiomas cuyo aprendizaje de la teoría de escritura entrara dentro del cronograma establecido.
- **Viabilidad técnica:** la habilidad técnica individual y la herramienta empleada para el desarrollo del teclado, han jugado un papel crucial en la eliminación o incorporación de distintos idiomas.

Aclaraciones especiales

En los siguientes apartados se detallarán todos y cada uno de los idiomas que alguna vez se han planteado e incluso intentado en este proyecto.

No se mencionará ningún otro idioma que use el mismo teclado que los que se van a nombrar, como por ejemplo el valenciano o catalán, pero esto no restringe su uso si el idioma así pueda usarlo.

2.8.2. Idiomas implementados

- **Español:** lengua romance con más de 500 millones de hablantes en el mundo y que utiliza una variante del teclado QWERTY. Seleccionada por ser mi idioma materno y por ello el que tenía mayor facilidad de implementación.
- **Inglés:** Lengua anglosajona por antonomasia, tiene el mayor uso en el ámbito tecnológico y científico de entre todas las lenguas en estas listas. Utiliza el teclado QWERTY que hace de base de las demás variaciones.
- **Francés:** Incluido por su presencia en múltiples continentes y por representar una variante del layout AZERTY, lo que implica desafíos específicos en cuanto a disposición de teclas.

- **Alemán:** Ejemplo del layout QWERTZ, con adaptaciones ortográficas como la ß y umlauts, lo que aporta complejidad a nivel de interfaz.
- **Griego:** Introduce un alfabeto completamente distinto al latino, lo que permite validar la adaptación del teclado a otros sistemas fonológicos y gráficos.
- **Ruso:** Sistema cirílico con el layout JCUKEN. Tiene fuerte presencia en Europa del Este y Asia, útil para probar la adaptación a alfabetos de estructura densa y uso frecuente de caracteres exclusivos.
- **Coreano:** Su inclusión responde al interés por evaluar la capacidad del teclado frente a sistemas de escritura silábicos y de construcción modular como el Hangul y además de ejercer de precedente de la incorporación de lenguas asiáticas.

2.8.3. Idiomas descartados y motivos

- **Chino:** Mayor exponente de los idiomas asiáticos y idioma con más hablantes nativos del mundo, lo que lo convierte en una elección clara en el caso de querer extender el posible mercado. Este idioma se investigó y se hicieron pruebas técnicas, no obstante, al usar un teclado QWERTY para escribir en pinyin (sistema de escritura que utiliza el alfabeto latino para escribir como se pronuncian las palabras), cosa que luego se traduce a chino mandarín (dialecto más extendido del chino), aparecía el gran problema de que Unity no permite, por el momento, el uso de librerías dedicadas a este propósito, que ya existen en C# base. La solución pasaba por crear manualmente un archivo o base de datos para poder realizar esta conversión, reto que técnicamente no era complicado pero cuya extensión lo hacía completamente inviable. El chino es un idioma que cuenta con más de 500000 palabras, a esto hay que sumar el hecho de que hay una gran cantidad de palabras que cuentan con la misma fonología que otras, por lo que, al escribir una palabra en pinyin, podían salir hasta 11 coincidencias exactas a elegir.
- **Japonés:** Idioma de las tierras niponas, que cuenta con tres tipos de escritura distintas, el kanji, de origen chino, el katakana, silabario utilizado para representar palabras que vienen de otro idioma y onomatopeyas, y el hiragana, silabario que se emplea en la escritura de palabras japonesas, partículas y desinencias verbales. Tiene un sistema homólogo con el chino, también utiliza un teclado QWERTY estándar en el que se escribe romanji, que es como el pinyin, pero en este idioma, y se muestran sus homónimos en katakana, hiragana o kanji a elegir. Como con el chino, este idioma se intentó y se descartó por el mismo motivo, la incapacidad de Unity de utilizar librerías que transformaran el romanji y el excesivo trabajo para crear la base de datos.
- **Árabe:** Este idioma presentaba el mayor aliciente económico en mi proyecto, ya que fui informado por parte de mi tutor de la alta demanda de software por parte de hablantes de este idioma y cuya alternativa, cito textualmente “moría en el inglés”. No obstante, la extremada complejidad técnica de intentar un idioma, que para empezar se escribe de derecha a izquierda, no existen vocales, que letras presentan grandes cambios dependiendo de que la acompañe y finalizando al hecho de que Unity no está nativamente preparado para estas características, supuso el descarte final de este muy a mi pesar.

2.8.4. Retos técnicos en la implementación

- **Soporte tipográfico y codificación Unicode:** Al contar diversos idiomas no latinos como el ruso o el coreano, hubo que jugar con el uso de Unicode y adaptar la salida del TextMeshPro para que se renderizaran correctamente los caracteres.
- **Diseño y disposición del teclado:** Se han tenido que adaptar los layouts de cada teclado, cambiando la posición y cantidad de teclas, a su idioma correspondiente.
- **Reconocimiento de entradas con hand tracking:** Al utilizar esta tecnología, fué necesario el trabajo de la correcta identificación de los toques para mantener la precisión.
- **Gestión del ajuste del idioma y del tipo de teclado:** Se ha desarrollado una interfaz que simplifica la transición de idiomas o de tipos de teclado, sin interferir con la experiencia del usuario ni dificultar su inmersión.
- **Creación de sílabas del Hangul:** Dado que el coreano funciona con sílabas en vez de palabras, se ha requerido la implementación de un algoritmo que automatiza la transformación de las sílabas durante la escritura.

Capítulo 3

Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad

3.1. Requisitos

1. Requisitos Funcionales

- RF 1: Se podrá escribir en el teclado
- RF 2: Habrá un teclado virtual que simula uno físico y un teclado plano.
- RF 3: Se puede cambiar entre el teclado físico y el plano cuando se requiera.
- RF 4: Los teclados tendrán una versión funcional en ocho idiomas establecidos.
- RF 5: Se puede cambiar de idioma cuando sea pertinente.

2. Requisitos No Funcionales

- RNF 1: El sistema debe ser desarrollado usando Unity.
- RNF 2: Lenguaje de desarrollo C#.

3.2. Especificaciones

A continuación voy a redactar las especificaciones de los requisitos siguiendo el estándar IEEE [47]

1. Introducción

- a) **Propósito:** El propósito de esta especificación es definir los requisitos del sistema para el desarrollo del teclado virtual multilingüe en Unity, proporcionando una guía clara y detallada para los desarrolladores y las partes interesadas.
- b) **Alcance:** Esta especificación cubre los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las interfaces de usuario, limitaciones conocidas y futuras extensiones posibles.
- c) **Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas:**
 - **RF:** Requisito Funcional

- **RNF**: Requisito No Funcional
- **VR**: Realidad Virtual
- **SDK**: Kit de Desarrollo de Software
- **TFG**: Trabajo de Final de Grado

2. Descripción General

- a) **Perspectiva del Producto**: El sistema consistirá en un teclado virtual que simula uno físico y uno plano en un entorno de realidad virtual (VR). Los usuarios podrán cambiar estos teclados y seleccionar el idioma deseado para la entrada de texto.
- b) **Funciones del Producto**: El teclado virtual permitirá:
 - Cambiar entre teclado físico y plano.
 - Seleccionar entre ocho idiomas disponibles.
- c) **Características del Usuario**: Los usuarios serán principalmente aquellos que utilicen aplicaciones de realidad virtual en las que se requiera la entrada de texto, como aplicaciones educativas y de entretenimiento.

3. Requisitos Específicos

a) Requisitos Funcionales

- 1) **RF1: Cambio entre Teclado Físico y Teclado Plano**: El sistema debe permitir al usuario cambiar entre un teclado virtual que simula uno físico y uno plano.
- 2) **RF2: Selección de Idioma**: El sistema debe permitir al usuario seleccionar entre los ocho idiomas disponibles para el teclado virtual.

b) Requisitos No Funcionales

- 1) **RNF1: Plataforma de Desarrollo**: El sistema tiene que ser desarrollado utilizando Unity como plataforma principal.
- 2) **RNF2: Lenguaje de Desarrollo**: El sistema debe ser desarrollado utilizando el lenguaje de programación C#.

4. Otros Requisitos

- a) **Interfaces de Usuario**: El sistema ha de incluir interfaces de usuario intuitivas y fáciles de usar para la selección de teclado, idioma y entrada de texto.

5. Apéndices

Apéndice [A.1](#)

3.3. Costes

En la figura [3.1](#) se aparece el diagrama de Gantt que muestra la planificación temporal de mi TFG.

En la figura [3.2](#) se presenta una plantilla que muestra la planificación de los costes económicos relacionados con TFG.

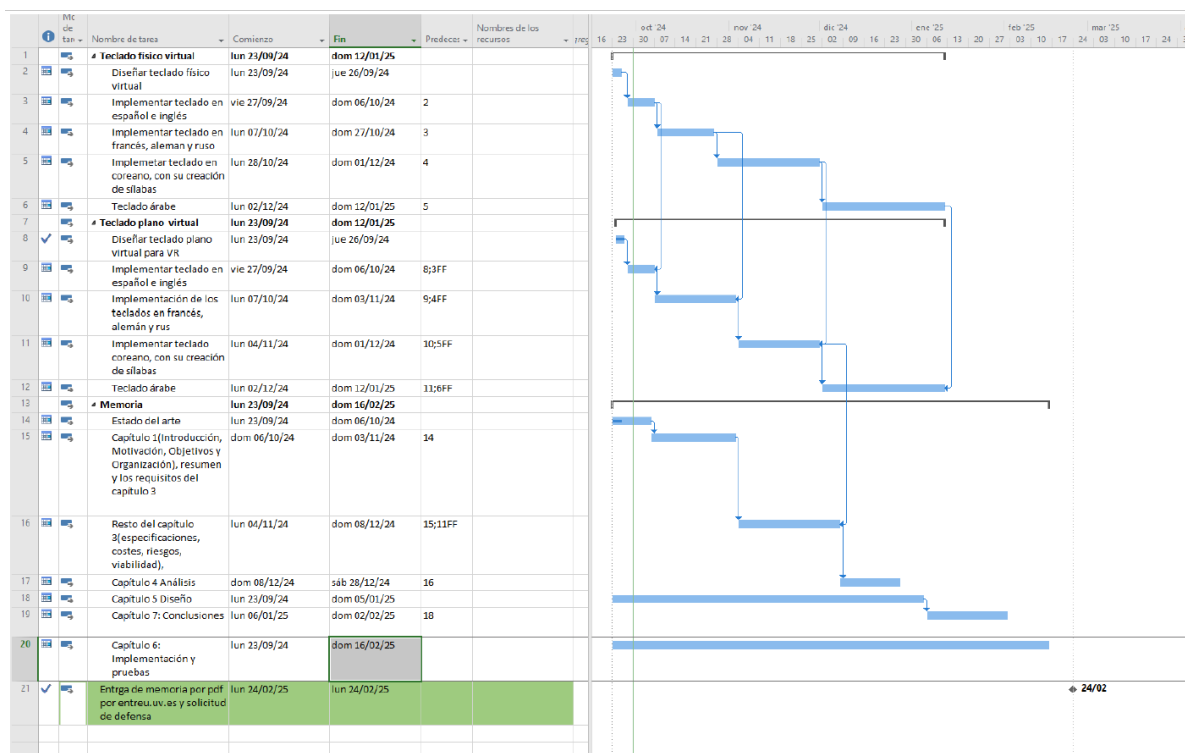


Figura 3.1: Diagrama de Gantt de los tiempos del TFG.

GASTOS DIRECTOS	
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL
Yo	- €
Oculus Quest II	360,00 €
Ordenador nuevo(se rompió a la mitad)	2.296,00 €
TOTAL	2.656,00 €
TOTAL	3.616,00 €

GASTOS INDIRECTOS	
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL
Luz	600,00 €
Internet	360,00 €
TOTAL	960,00 €

Figura 3.2: Plantilla de los costes económicos relacionados con el TFG.

3.4. Riesgos

En este punto, se analizarán posibles riesgos que puedan suceder en el proceso de desarrollo del proyecto. El estudio de estos se llevará a cabo para prevenir complicaciones que puedan retrasar o finalizar el trabajo de manera abrupta, a nadie le gustaría perder meses

de trabajo (que es lo que dura el proyecto), por cualquier cosa que pueda ocurrir en este periodo. En primer lugar, vamos a establecer unos términos concretos para la clasificación de las situaciones. Se van a establecer dos tablas, una en función de la probabilidad y otra en función de la gravedad. Se puede ver en la siguiente tabla.

		IMPACTO EN EL PROYECTO		
		BAJO	MEDIO	ALTO
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA (%)	ALTA [70 - 100]	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO INACEPTABLE
	MEDIA [35 - 70]	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO INACEPTABLE
	BAJA [10 - 35]	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO

Figura 3.3: Tabla de clasificación de los tipos de riesgos relacionados con el TFG.

A continuación, y ya dada la clasificación de riesgos, se van a mostrar los posibles que yo he encontrado o experimentado durante la realización del proyecto.

Riesgo	Probabilidad	Gravedad	Plan
Tecnologías			
Avería del ordenador	Baja	Alta	Plan de previsión: No hacer un uso excesivo de este equipo ya sea con un exceso de programas o demasiadas horas de uso. Plan de contingencia: como el peligro de este riesgo es perder el progreso, se ha decidido tener todo guardado en un github personal, por lo que, en caso de avería, se podría usar otro equipo. Por otro lado, puedo, reservar unos ahorros destinados a la reparación o adquisición de un nuevo equipo en caso de ser irreparable.

Avería de las gafas de realidad virtual	Baja	Alta	Plan de previsión: Como con el ordenador, tener ahorros reservados a la adquisición de unas nuevas. Plan de contingencia: tener reservados unos ahorros destinados a la reparación o adquisición de un nuevo equipo en caso de ser irreparable.
Fallo de conexión con la red	Media	Baja	Plan de contingencia: no estresarme y concentrarme en lo que puedo realizar sin la necesidad de estar conectado a internet.
Personas			
Falta de motivación	Media	Alta	Plan de previsión: recurrir a métodos motivadores externos que potencien la sensación de validez al conseguir el propósito del proyecto. Plan de contingencia: buscar ayuda profesional para ayudarme a determinar cuál es la fuente de este problema y cómo intentar paliarlo.
Depresión	Media	Alta	Plan de previsión: realizar actividades que me hagan sentir bien e intentar no agobiarme, si no disfrutar del desarrollo del trabajo. Plan de contingencia: recurrir a ayuda profesional, si fuese necesario.
Enfermar	Alta	Baja	Plan de previsión: Cuidarme, llevar una alimentación adecuada y hacer deporte regularmente. Plan de contingencia: Ir al médico en caso de necesidad, reorganizar las horas de trabajo según mi capacidad en ese momento.
Empezar a trabajar	Alta	Alta	Plan de contingencia: Tener todo el programa hecho y que solamente falte redactar la memoria, cosa que puedo hacer en mi tiempo libre de trabajo.
Continuar otros estudios reglados	Alta	Alta	Plan de contingencia: Tener una organización semanal muy estricta para poder abarcar todo.

Cuadro 3.1: Tabla de los riesgos relacionados con el TFG.

3.5. Viabilidad

3.5.1. Viabilidad Técnica

- Plataforma de Desarrollo:
 - El uso de Unity como plataforma desarrolladora, ofrece una gran robustez a la hora de desarrollar aplicaciones y Assets de realidad virtual, ya que es una plataforma bien establecida en este ámbito.
 - Al ofrecer Unity un soporte multiplataforma, este permite el desarrollo para distintos dispositivos de realidad virtual.
 - Disfruto de una considerable experiencia en el uso de esta plataforma.
- Lenguaje de Programación:
 - Se utilizará C# como lenguaje de desarrollo tanto por ser el lenguaje principal de Unity, como por contar con una gran cantidad de recursos y comunidades de soporte, así como lo necesario que ha sido su uso durante el transcurso del grado universitario.
- Bibliotecas y Herramientas Adicionales:
 - XR Interaction Toolkit: para la implementación de las funcionalidades en VR del proyecto.
 - OpenXR Plugin: plugin usado para la compatibilidad con múltiples dispositivos VR.
 - XR Hands: para permitir el funcionamiento del hand tracking en dispositivos habilitados para ello.
 - TextMesh Pro: utilizado para formatear el texto y permitir el uso de caracteres UNICODE en el interfaz de usuario.
- Pruebas y Depuración:
 - Al proporcionar Unity un entorno integrado para pruebas y depuración, facilita la identificación y resolución de errores durante el desarrollo.
 - Tengo permiso de probar el Asset en una clase del *Ciclo Formativo Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma(DAM)* en el instituto IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna.

3.5.2. Viabilidad Económica

- Costes de Desarrollo:
 - Licencias de Software:
 - Se hace uso de la versión gratuita del software Unity.
 - No se ha utilizado ningún plugin de pago del Asset Store.
 - Equipo de Desarrollo:

- Todos los recursos humanos necesarios para el desarrollo, incluyendo programadores y diseñadores se encuentran englobados en mi persona por lo que no es una carga económica.
- Estimación de horas de trabajo necesarias para cada fase del proyecto (diseño, implementación, pruebas).
- Costes de Infraestructura:
 - Hardware:
 - Ordenadores: Se ha necesitado comprar un ordenador nuevo, por un precio de 2296,00€, porque se había roto en el que estaba trabajando. Fuera de eso no han habido más gastos.
 - Dispositivos de realidad virtual para pruebas y demostraciones: se ha adquirido las Oculus Quest 2 por un precio de 360,00€.
 - Servicios en la Nube:
 - Uso de GitHub como repositorio del proyecto.
- Análisis de Coste-Beneficio:
 - Beneficios Potenciales:
 - Acceso a un mercado creciente de aplicaciones de realidad virtual.
 - Alto atractivo para la comunidad no anglosajona incluida en los idiomas descritos.
 - Monetización del teclado a través de la venta directa en Asset Store.
 - Retorno de Inversión (ROI):
 - No puedo poner un tiempo para que la inversión salga rentable debido a que no puedo saber exactamente cuanto triunfará en el Asset Store, pero teniendo en cuenta el plan de vender el Asset a 20€, que es un precio muy competitivo, los gastos directos e indirectos mostrados en la figura 3.2, me haría falta vender unos 181 teclados.

3.5.3. Viabilidad Temporal

- La planificación temporal se ha descrito anteriormente en el imagen 3.1, esto muestra el uso de un diagrama de Gantt para el monitoreo.
- La planificación ha sido realizada con gran margen respecto a la fecha límite de la entrega del TFG en caso de cualquier problema que pueda surgir.

3.5.4. Conclusión sobre la Viabilidad

- Tras el análisis realizado, se puede concluir que el proyecto es viable.
- La plataforma de desarrollo, el equipo, los recursos necesarios y la planificación están alineados para asegurar el éxito del proyecto.

Capítulo 4

Análisis

4.1. Modelado del dominio

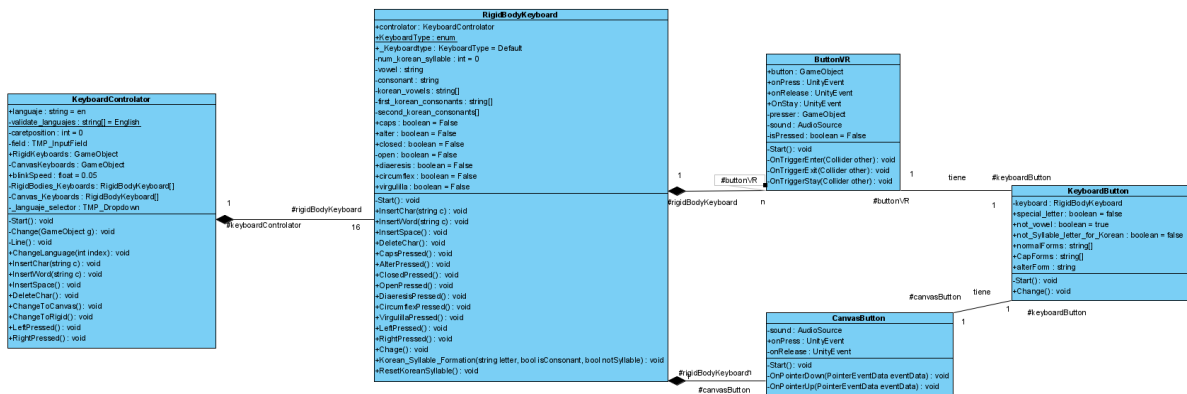


Figura 4.1: Diagrama de Clases Detallado - Relación entre clases

Ahora ya con el diagrama de clases ya hecho, se requiere recalcar que se le nombrará teclado al conjunto de todas estas a la hora de la realización de los otros diagramas de la memoria para facilitar su visualización.

4.2. Análisis de casos de uso

En el apartado 3.1, se han mostrado todos los requisitos del sistema, por lo que a continuación se mostrará un diagrama de casos de uso que contiene todas las funcionalidades que reflejan esos requisitos.

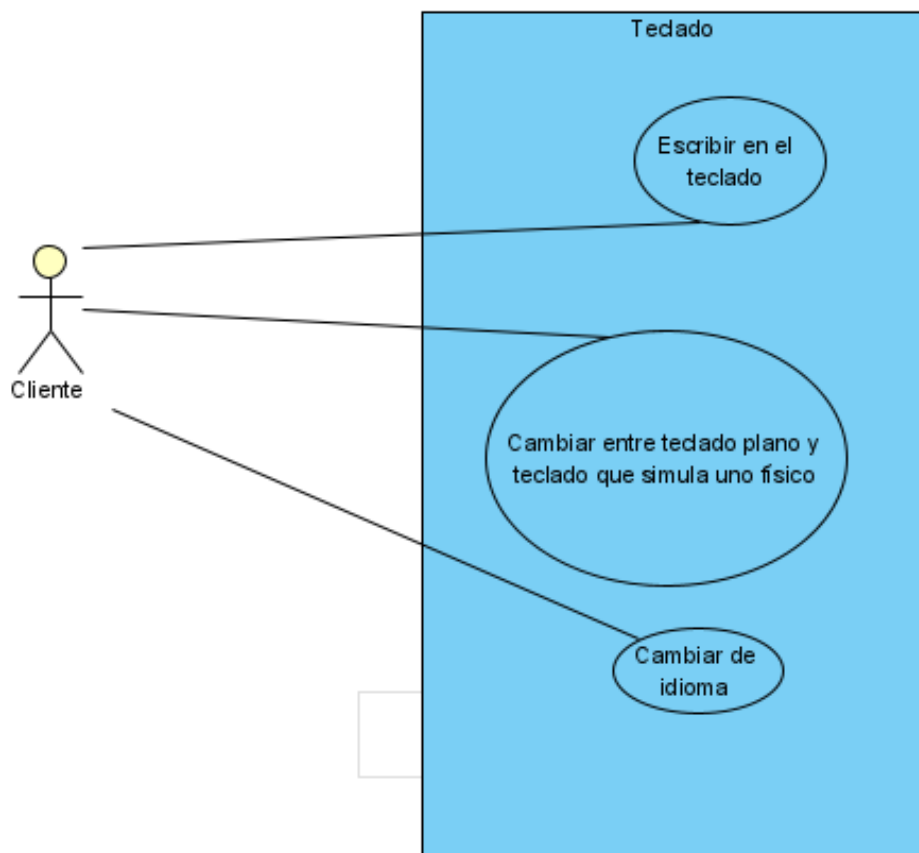
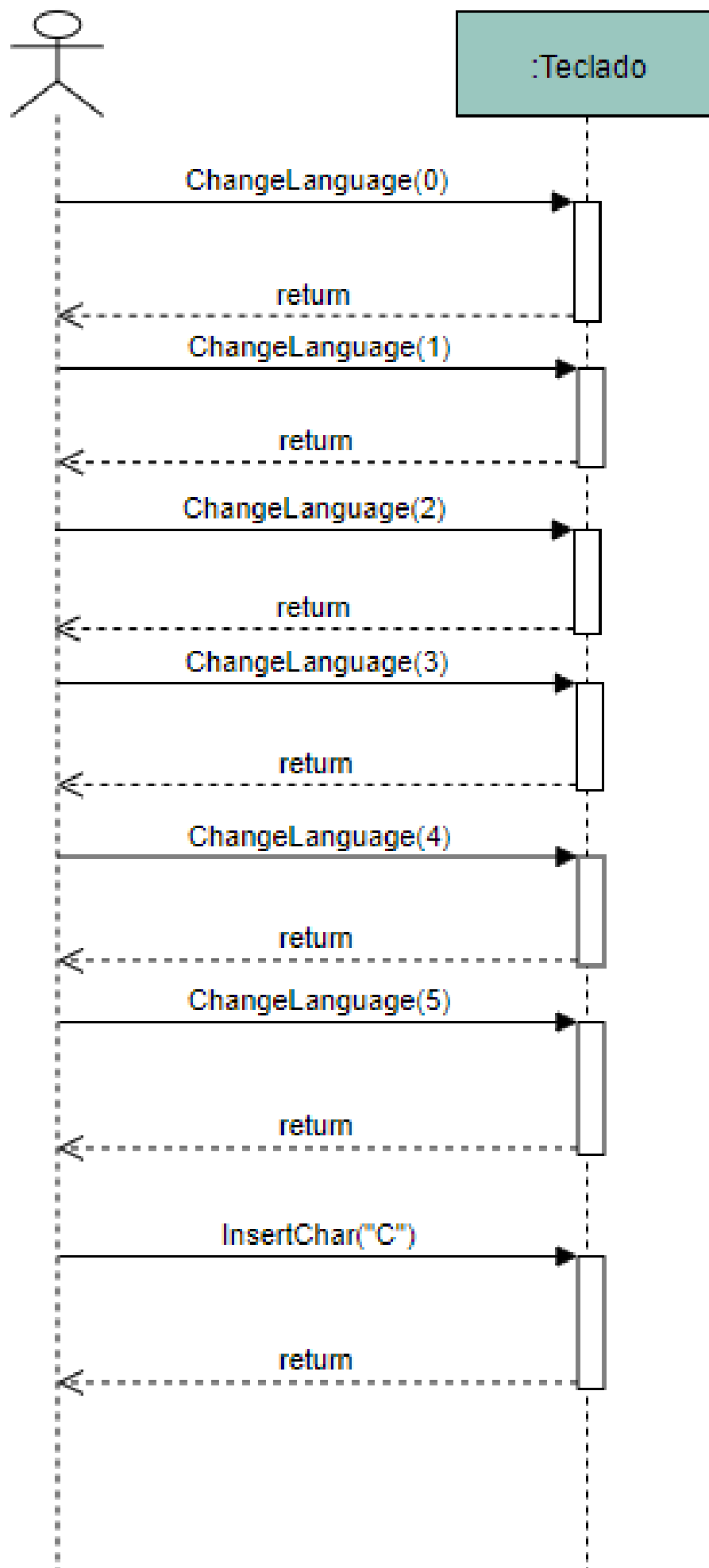


Figura 4.2: Diagrama de casos de uso

4.3. Modelado de interacción

Como, por un lado, hay casos de uso que no se han podido realizar y, por el otro, los casos de uso puede que si que se han completado se pueden realizar sin un orden específico, a continuación se van a mostrar distintos diagramas de secuencia de los casos de uso completados, poniendo el de escribir como caso final en todos.

En este diagrama de secuencia se muestra el cambio entre todos los idiomas en orden. Como se podrá observar, el tipo de dato de entrada en la función de cambio de idioma es un `int`, representados del cero al cinco, ya que se trata de un vector interno que contiene todos los idiomas. Esto no afecta al usuario ya que el interfaz visual que tiene, son los nombres de los distintos idiomas escritos en su sus gráficas correspondientes mostrados en un dropdown.



En el próximo diagrama, se mostrará el cambio al teclado plano seguido de un cambio al teclado físico y finalizando con la escritura de un espacio. El usuario solo debe tocar un botón predefinido para esto.

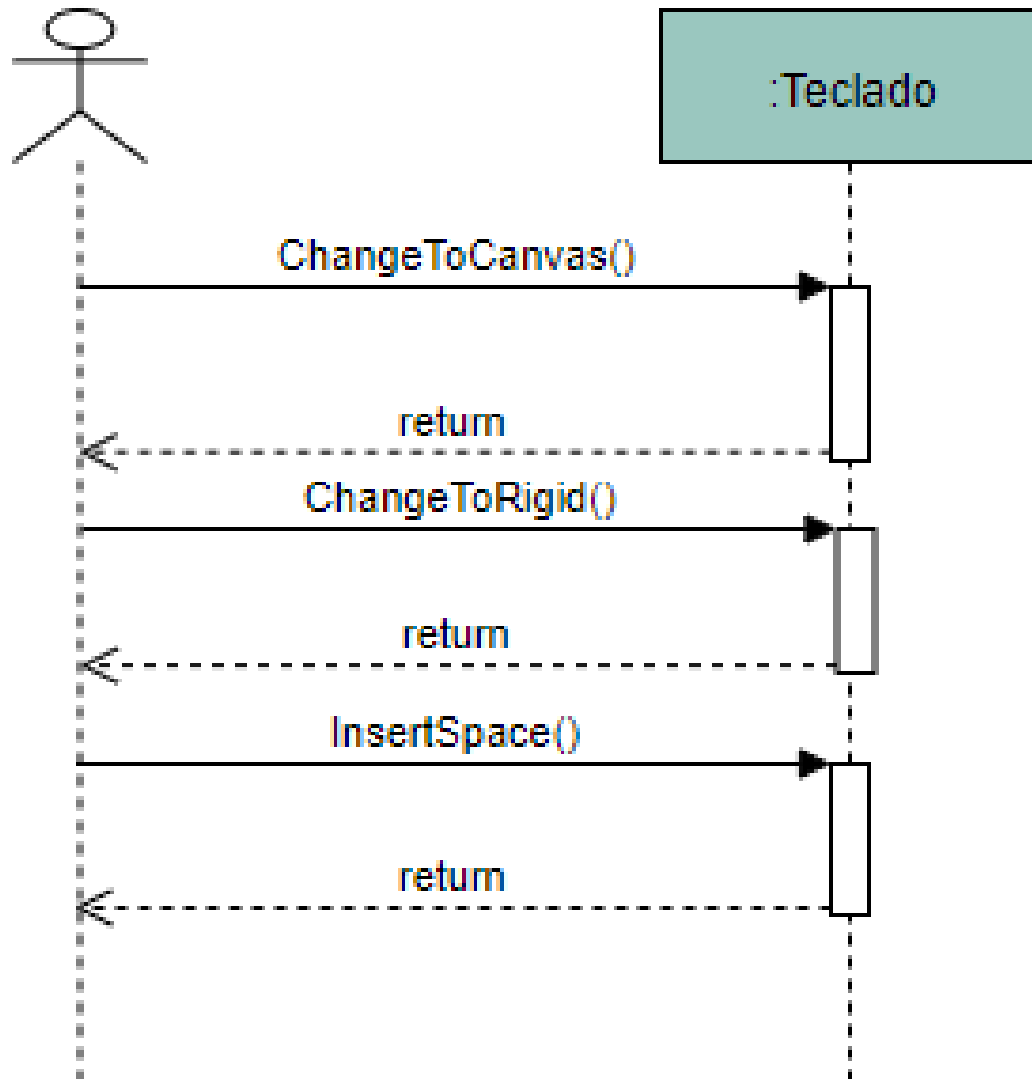


Figura 4.4: Diagrama de secuencia para cambiar tipo de teclado y añadir un espacio

4.4. Análisis de comportamiento

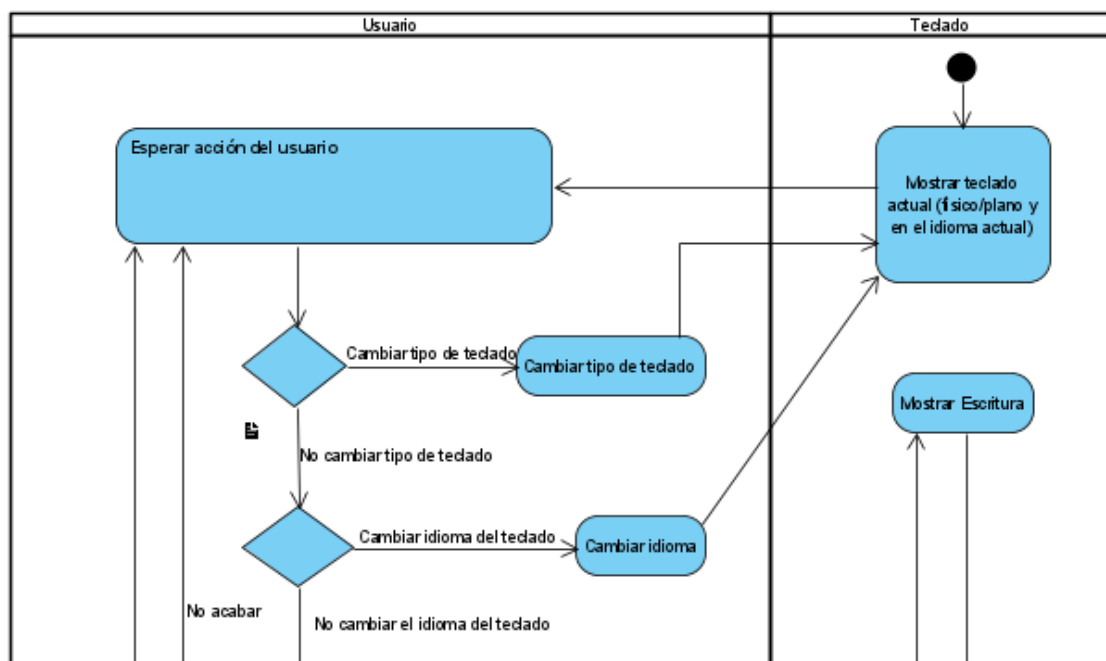
- Descripción detallada de escenarios típicos de uso:
 - Escenario 1: Cambio de idioma en el teclado virtual
 - El usuario inicia la aplicación de realidad virtual.
 - El teclado aparece con el idioma del sistema operativo si coincide con uno de los idiomas disponibles, si no, aparece en inglés.
 - El usuario selecciona el menú de configuración del teclado.

- El usuario elige uno de los seis idiomas disponibles.
 - El teclado virtual cambia al idioma seleccionado.
- Escenario 2: Cambio de tipo de teclado (físico y plano)
 - El usuario inicia la aplicación de realidad virtual.
 - El teclado virtual aparece en su configuración predeterminada, que es el teclado físico.
 - El usuario pulsa el botón de cambio de teclado.
 - El teclado virtual cambia de una representación física a una plana.
- Ejemplos prácticos de cómo se utilizará el sistema:
 - Ejemplo 1: Uso en un juego de RV en varios idiomas
 - El usuario crea el juego y necesita usar el Asset.
 - El usuario selecciona el tipo de teclado (físico o plano) según su preferencia.
 - El usuario cambia la forma de cambiar de idioma para adaptarlo a su propio menú.
 - El usuario configura el juego y el teclado según sus necesidades.
 - Ejemplo 2: Redacción de datos en un programa de RV
 - El usuario crea el programa y se descarga el Asset.
 - El usuario pone el teclado virtual en el idioma deseado.
 - El usuario selecciona el tipo de teclado (físico o plano) según su preferencia.
 - El usuario configura la introducción de datos para usar el teclado.
 - Ejemplo 3: Simulación de mecanografía en RV
 - El usuario crea el simulador y se descarga el Asset.
 - El usuario pone el teclado virtual en el idioma deseado.
 - El usuario selecciona el de teclado físico o plano.
 - El usuario configura la introducción de datos para usar el teclado.
 - El usuario configura los objetivos mecanográficos necesarios.

Capítulo 5

Diseño

- 5.1. Arquitectura del sistema
- 5.2. Diseño de módulos
- 5.3. Diseño de Interfaz de Usuario
- 5.4. Diseño de la lógica de negocio
- 5.5. Diseño de interacciones y flujos
- 5.6. Diseño de Estado del Sistema
- 5.7. Diseño de Despliegue
- 5.8. Diseño de Actividad



Capítulo 6

Implementación y pruebas

6.1. Implementación

6.2. Pruebas funcionales

6.3. Pruebas de rendimiento

6.4. Pruebas de usabilidad

Capítulo 7

Conclusiones

7.1. Revisión de costes

7.2. Conclusiones

7.3. Trabajo futuro

Apéndice A

Apéndice

A.1. Apéndice del capítulo 3.2

Referencias

- Unity Documentation: <https://docs.unity3d.com/>
- ANSI IEEE 830-1993: <https://ieeexplore.ieee.org/document/268437>

A.2. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex

Texto en el párrafo 1.

Texto en el párrafo 2.

Texto en el párrafo 3.

- Consideración 1
- Consideración 2

1. Punto 1

2. Punto 2

A continuación se muestra una ecuación:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

Podemos incluir imágenes en formato: png, pdf o jpg.

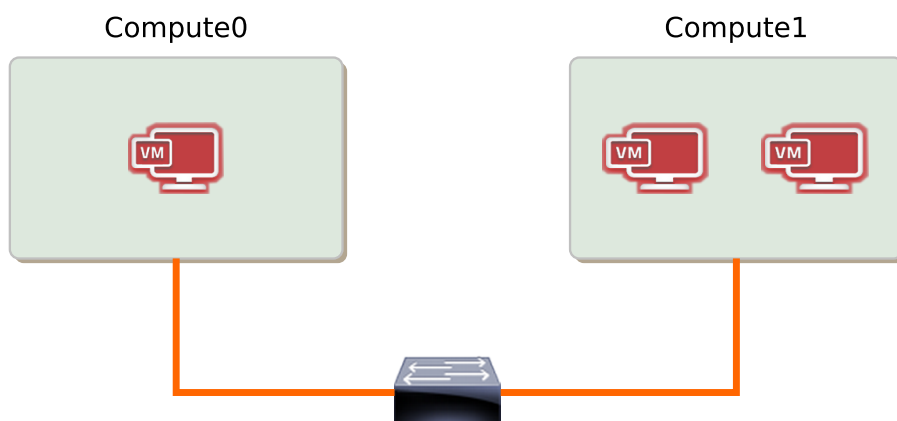
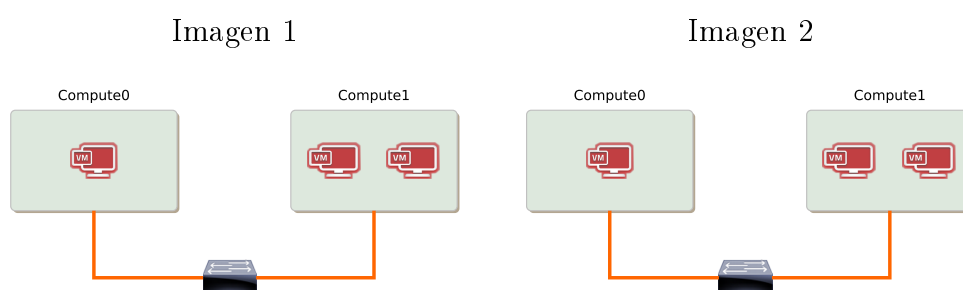


Figura A.1: Esta es una figura que latex decide donde colocar (floating) en el documento.



Este es un ejemplo de una tabla:

Columna 1	Columna 2
1	2

O la misma tabla centrada:

Columna 1	Columna 2
1	2

Para generar el fichero PDF:

```
pdflatex ejemplo-memoria.tex
bibtex ejemplo-memoria
pdflatex ejemplo-memoria.tex
```

También se puede usar `latexmk` que automáticamente regenera la bibliografía.

```
latexmk -pdf ejemplo-memoria.tex
```

Bibliografía

- [1] Cristopher Rojas, Marius Broecker, Colin Asch, Pascal Knierim, Thomas Kosch, and Florian Alt. Accented character entry using physical keyboards in virtual reality. *arXiv preprint arXiv:2409.01709*, 2024.
- [2] Xinzhu Peng, Hassan Awad, Yifan Li, I. Scott MacKenzie, and Jindong He. Exploring alternative text input modalities in virtual reality: A comparative study. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2024.
- [3] Mariano Gonzalez, Pascal Knierim, Jan Gugenheimer, and Enrico Rukzio. Reconfiguration: Reconfiguring physical keyboards in virtual reality. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25(11):3190–3201, 2019.
- [4] Rojas et al. Teacherséducational design using adaptive vr-environments in multilingual study guidance to promote students’conceptual knowledge. 2024.
- [5] Rojas et al. The use of adaptive vr environments to foster students learning in multilingual study guidance. 2023.
- [6] Zhang et al. The integration of virtual reality-enhanced multimodal meaning-making improves knowledge acquisition and disciplinary literacy development in science classrooms. 2023.
- [7] D. Schneider, Alexander Otte, Travis Gesslein, P. Gagel, Bastian Kuth, Mohamad Shahm Damlakhi, Oliver Dietz, E. Ofek, M. Pahud, P. Kristensson, Jörg Müller, and Jens Grubert. Reconfiguration: Reconfiguring physical keyboards in virtual reality. volume 25, pages 3190–3201, 2019.
- [8] Author Unknown. Creating and augmenting keyboards for extended reality with the keyboard augmentation toolkit. 2023.
- [9] Schmidt et al. Foreign language tandem learning in social vr. 2023.
- [10] Author Unknown. Increasing inclusion and engagement in foreign language learning. 2023.
- [11] Author Unknown. Embracing physical keyboards for virtual reality. 2020.
- [12] Giovanni Caggianese, Luigi Gallo, Paolo Neroni, and Giuseppe Vitiello. A natural human-drone embodied interface: Empirical comparison with a traditional interface. *Frontiers in Robotics and AI*, 2020.
- [13] Yasin Kaya. Natural user interfaces. *arXiv preprint arXiv:1709.01066*, 2017.

-
- [14] Daniel Wigdor and Dennis Wixon. The natural user interface. In *Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture*, pages 1–24. Morgan Kaufmann, 2011.
 - [15] Prashant Kumar and Sandeep Singh. Gesture based natural user interfaces. *International Journal of Computer Applications*, 75(7), 2013.
 - [16] Matthew B. Hoy. Alexa vs. siri vs. cortana vs. google assistant: A comparison of speech-based natural user interfaces. *Medical Reference Services Quarterly*, 37(1):81–88, 2018.
 - [17] Donald A. Norman. Natural user interfaces are not natural. *Interactions*, 17(3):6–10, 2010.
 - [18] Yi Gao, Cheng Chang, Xiaxia Yu, Pengjin Pang, Nian Xiong, and Chuan Huang. A vr-based volumetric medical image segmentation and visualization system with natural human interaction. *Virtual Reality*, 26(3):645–661, 2022.
 - [19] Giovanni Caggianese, Luigi Gallo, Paolo Neroni, and Nicola Turturro. Virtual reality applications: Guidelines to design natural user interface. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics (SALENTO AVR)*, pages 3–14, 2018.
 - [20] Samir Bourouis, Amina Messaci, and Nadia Zenati-Henda. Zoom-fwd: Efficient technique for 3d gestual interaction with distant and occluded objects in virtual reality. *Computer Animation and Virtual Worlds*, 31(5):e2033, 2020.
 - [21] Diar Abdulkarim, Massimiliano Di Luca, Poppy Aves, Mohamed Maaroufi, Sang-Hoon Yeo, R. Chris Miall, Peter Holland, and Joseph M. Galea. A methodological framework to assess the accuracy of virtual reality hand-tracking systems: A case study with the meta quest 2. *Behavior Research Methods*, 56:1052–1063, 2024.
 - [22] S. Kumar, M. Singh, and A. Rai. Gesture based interaction nui: An overview. *International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)*, 9(1):319–324, 2014.
 - [23] Luigi Gallo, Giovanni Caggianese, Paolo Neroni, and Nicola Turturro. Redefining natural user interface. In *Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–4. ACM, 2018.
 - [24] Jinhyuk Kim, Jaekwang Cha, Hojun Lee, and Shiho Kim. Natural user interaction requires good affordance when using a head-mounted display. In *Proceedings of the 8th International Conference on Advances in Multimedia (MMEDIA)*, pages 56–61, 2016.
 - [25] Jinhyuk Kim, Jaekwang Cha, Hojun Lee, and Shiho Kim. Hand-free natural user interface for vr hmd with ir based facial gesture tracking sensor. In *Proceedings of the 19th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST)*, pages 1–2, 2017.
 - [26] Zackery Frazier. An implementation and usability study of a natural user interface virtual piano. 2018.

- [27] Hyun-Woo Kim, Eun-Ha Song, and Y. Jeong. Message input scheme based on gyro sensor in smart embedded devices for nui. pages 529–534, 2014.
- [28] Caglar Yildirim. Designing with two hands in mind?: A review of mainstream vr applications with upper-limb impairments in mind. In *Proceedings of the 16th International Workshop on Immersive Mixed and Virtual Environment Systems (MMVE)*, 2024.
- [29] M. Rasel Mahmud and Eshed Ohn-Bar. Designing accessible virtual reality interfaces using reinforcement learning for users with motor and sensory impairments. *Assistive Technologies*, 2024. Preprint disponible en ArXiv: <https://arxiv.org/abs/2312.15196>.
- [30] Noor Al-Mansoori, Ahmad Bader, Rawad Al-Haddad, and Hossam Helal. Analyzing the challenges and opportunities for making vr/ar experiences accessible to individuals with visual, auditory and mobility impairments. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 2024.
- [31] Chris Creed, Maadh Al-Kalbani, Arthur Theil, Sayan Sarcar, and Ian Williams. Inclusive ar/vr: Accessibility barriers for immersive technologies. *Universal Access in the Information Society*, 2023.
- [32] Valeria Minucciani, Michela Benente, Francesco Strada, and Andrea Bottino. Virtual reality for cultural heritage: Emotional involvement and design for all. In *Proceedings of the 9th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AH-FE 2024)*, 2024.
- [33] Jacob A. Tate, Samantha L. Rhea, Kathleen E. Norman, Samantha J. Heldt, Aryn Z. Gittis, Conrad Tucker, and Bradley S. Dicianno. Multimodal feedback methods for advancing the accessibility of immersive virtual reality for people with balance impairments due to multiple sclerosis. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2024.
- [34] Tamari Lukava and Dafne Zuleima Morgado Ramirez. Two sides of the same coin: Accessibility practices and neurodivergent users experience of extended reality. *Journal of Enabling Technologies*, 2022.
- [35] Chien-Min Wu, Chih-Wen Hsu, Tzu-Kuei Lee, and Shana Smith. A virtual reality keyboard with realistic haptic feedback in a fully immersive virtual environment. *Virtual Reality*, 21:19–29, 2017.
- [36] Florian Kern, Florian Niebling, and Marc Erich Latoschik. Text input for non-stationary xr workspaces: Investigating tap and word-gesture keyboards in virtual and augmented reality. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29:2658–2669, 2023.
- [37] Costas Boletsis and Stian Kongsvik. Text input in virtual reality: A preliminary evaluation of the drum-like vr keyboard. *Technologies*, 2019.
- [38] Tingjie Wan, Yushi Wei, Rongkai Shi, Junxiao Shen, Per Ola Kristensson, Katie Atkinson, and Hai-Ning Liang. Design and evaluation of controller-based raycasting methods for efficient alphanumeric and special character entry in virtual reality. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 30(9):6493–6506, 2024.

-
- [39] Kakoli Banerjee, Amarjeet Singh, Naved Akhtar, and Indira Vats. Machine-learning-based accessibility system. *SN Comput. Sci.*, 5:294, 2024.
 - [40] Isabell Wohlgenannt, Alexander Simons, and Stefan Stieglitz. Virtual reality. *Business & Information Systems Engineering*, pages 1–7, 2020.
 - [41] M. Wedel, E. Bigné, and Jie Zhang. Virtual and augmented reality: Advancing research in consumer marketing. *International Journal of Research in Marketing*, 2020.
 - [42] James J. Cummings, Tiernan J. Cahill, Erin Wertz, and Qiankun Zhong. Psychological predictors of consumer-level virtual reality technology adoption and usage. *Virtual Reality*, 27:1357 – 1379, 2022.
 - [43] Thorsten Hennig-Thurau, Alina M. Herting, and David Jütte. Express: Adoption of virtual-reality headsets: the role of metaverse trials for consumers’ usage and purchase intentions. *Journal of Interactive Marketing*, 2024.
 - [44] Nikola Rendeovski, Diana Trajcevska, Mario Dimovski, Konstantin Veljanovski, Aleksandar Popov, Naile Emini, and D. Veljanovski. Pc vr vs standalone vr fully-immersive applications: History, technical aspects and performance. *2022 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST)*, pages 1–4, 2022.
 - [45] Khronos Group. Openxr. <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenXR>, 2024. Accedido el 29 de abril de 2025.
 - [46] Elena Nabors, Michael Taylor, and Liang Chen. Toward a cross-platform metaverse: Evaluating openxr for interoperable virtual reality development. In *Proceedings of the IEEE VR*, pages 184–193. IEEE, 2023.
 - [47] IEEE. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1993). Standard IEEE Std 830-1993, IEEE, 1993.